生态学杂志 Chinese Journal of Ecology 2026,45(2):483-490 DOI: 10.13292/j.1000-4890.202602.001

陈子熙,罗超,李生,周雨飞,邵慰忠. 2026. 亚热带马尾松疫木伐除对林分空间结构和林下植被更新的影响. 生态学杂志,45(2): 483-490.

Chen ZX, Luo C, Li S, Zhou YF, Shao WZ. 2026. Effects of removing infected *Pinus massoniana* on stand spatial structure and understory vegetation regeneration in a subtropical region. *Chinese Journal of Ecology*, **45**(2): 483-490.

亚热带马尾松疫木伐除对林分空间结构和林下植被更新的影响

陈子熙[1,2,3] 罗 超[1,3*] 李 生[1,3*] 周雨飞[1,4] 邵慰忠[5]

([1]中国林业科学研究院亚热带林业研究所,杭州 311400; [2]南京林业大学,南京 210037; [3]贵州普定石漠化生态系统国家定位观测研究站,贵州普定 562100; [4]西南林业大学,昆明 650224; [5]建德市林业局,杭州 311600)

摘 要 马尾松林发生松材线虫病后需要伐除病株以阻止疫情扩散,明确马尾松疫木伐除对林分空间结构、林下群落更新和演替产生的影响,能够为受害马尾松林的生态恢复及群落构建提供科学参考。本研究选取受松材线虫病侵扰后不同疫木伐除强度的林分(轻度择伐Ⅰ、中度择伐Ⅱ、重度择伐Ⅲ和皆伐Ⅳ)和无干扰的马尾松次生林(对照 CK)为研究对象,分析了马尾松不同强度伐除后的林分空间结构、林下更新物种组成、密度、多样性以及基径/高度分布的差异,探讨了林分空间结构与木本植物幼苗物种多样性和基径/高度分布之间的关系。结果表明:不同择伐强度的林分空间结构(除开敞度外)均有显著差异($P<0.05$),随着马尾松伐除强度增加,林分内林木空间分布更均匀,混交度上升,竞争指数逐渐下降;CK 和Ⅰ处理幼苗/幼树的基径和高度分布均匀,而Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ处理幼苗/幼树的基径分布集中在 0.15~1 cm,高度分布集中在 0.2~1 m;Ⅳ处理的林下幼苗密度显著高于其他择伐强度($P<0.05$),CK 的幼苗物种多样性显著高于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ($P<0.05$);林下更新层物种多样性主要受林分水平结构和竞争态势的影响,而幼苗密度主要受竞争指数和开敞度的影响。马尾松疫木伐除有利于林分空间结构的优化,能促进幼苗向幼树过渡,推动受害马尾松林向针阔混交异龄林演替,提高对松材线虫病的抵御能力,但高强度的采伐使林下更新层物种多样性下降,建议在疫情早期对疫木进行适度动态伐除。

关键词 马尾松;疫木伐除;林分结构;更新幼苗;物种多样性

Effects of removing infected *Pinus massoniana* on stand spatial structure and understory vegetation regeneration in a subtropical region.

CHEN Zixi[1,2,3], LUO Chao[1,3*], LI Sheng[1,3*], ZHOU Yufei[1,4], SHAO Weizhong[5]

([1]*Research Institute of Subtropical Forestry, Chinese Academy of Forestry, Hangzhou* 311400, *China*; [2]*Nanjing Forestry University, Nanjing* 210037, *China*; [3]*Guizhou Puding Rocky Desertification Ecosystem National Observation and Research Station, Puding* 562100, *Guizhou, China*; [4]*Southwest Forestry University, Kunming* 650224, *China*; [5]*Jiande City Forestry Bureau, Hangzhou* 311600, *China*).

Abstract: To prevent the spread of pine wilt disease caused by *Bursaphelenchus xylophilus* on Masson pine (*Pinus massoniana*), the infected trees should be removed. Clarifying the impacts of removing infected trees on stand spatial structure, understory regeneration, and community succession can provide scientific basis for ecological restoration and stand construction of Masson pine forests suffered the wilt disease. We investigated the differences in stand spatial structure, understory species composition, density, diversity, and basal diameter/height distribution across stands with varying intensities of infected tree removal (undisturbed stand (CK), light logging (I), moderate logging (II), heavy logging (III), and clear-cutting (IV)). We further explored the relationship between stand spatial structure and the diversity and basal diameter/height distribution of woody plant seedlings. The results showed that stand spatial structure (except for opening degree) differed significantly among logging intensities ($P<0.05$). With increasing logging intensity, tree distribution became more uniform, mingling degree increased, and competition index decreased. Seedlings and saplings in the treatments CK and I had evenly distributed basal diameters and heights, whereas those in treatments II, III, and IV were concentrated in 0.15-1 cm and 0.2-1 m ranges, respec-

浙江省省院合作林业科技项目(2025SY05)和世界银行贷款项目(8856-CN-JLJY3)资助。

收稿日期: 2024-11-16 接受日期: 2025-07-29

* 通信作者 E-mail: chuckluo3@163.com, lnlyls@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

tively. Seedling density in the treatment IV was significantly higher than that other stands ($P<0.05$), and species diversity of seedlings in CK was significantly higher than that in logged stands ($P<0.05$). Understory species diversity was mainly influenced by horizontal structure and competition, while seedling density was affected by competition index and opening degree. In conclusion, the removal of infected Masson pines optimizes stand spatial structure, promotes seedling-to-sapling transition, facilitates the succession of damaged Masson pine forest toward uneven-aged mixed conifer-broadleaf forests, and thereby enhances resistance to pine wilt disease. However, high-intensity logging reduces understory species diversity. Therefore, we recommend adopting moderate and dynamic thinning in early stages of infestation to get a balance between disease control and biodiversity conservation.

Keywords: *Pinus massoniana*; infected tree removal; stand structure; regenerated seedling; species diversity

林分结构由空间和非空间结构组成，是分析和管理森林生态系统的重要因子，研究林分结构有助于了解森林生态系统未来的发展方向（惠刚盈，2013; Seidl *et al.*，2022）。天然更新依靠林下更新层植被的自然发育来优化森林生态系统结构，能够保持水土、改良土壤、促进养分循环，对森林生态系统有着重要的影响，维持天然更新能够实现森林的可持续发展和动态稳定（张泽鑫等，2024; Chepkoech *et al.*，2024）。人为干扰会对林分空间结构和林下植被更新产生显著的影响（Johnstone *et al.*，2016），林分空间结构的改变也会影响林下植被的生长发育、物种多样性及稳定性（朱光玉等，2018; Matisone *et al.*，2024）。

马尾松（*Pinus massoniana*）是亚热带地区荒山造林的主要树种，长期高密度纯林经营并受到松材线虫病侵害，导致马尾松群落退化严重（叶建仁，2019）。松材线虫病被称为“松树癌症”，防治过程中一旦发现感染须销毁疫木。为防止松材线虫病扩散，目前主要采取了择伐、皆伐等方式清除疫木，这种人为干扰对树种多样性、林分结构、群落更新和演替产生显著影响（张华峰等，2020）。有学者分析了森林经营和改造措施对健康马尾松林空间结构和林下植被的影响（Wang *et al.*，2024; 周秀斌等，2024），但对于疫木清除等因生物灾害而开展的择伐、皆伐对马尾松林影响的研究相对较少（石娟等，2006）。疫木伐除相比森林经营具有紧急性，没有固定的时间间隔和周期计划，是一种相对被动的伐除措施，且通常只需伐除马尾松疫木枯死木，与后者在性质上有所不同。马尾松林作为亚热带常绿阔叶林演替的初级阶段，松材线虫病是其群落演替的启动因子，而间伐是其演替的促进因素（张华峰等，2020）。疫木伐除对其林下更新和演替进程的影响如何尚不明细，且不同程度的择伐对林下天然更新的影响也不相同，其林分空间结构和林下植被更新的关系也值得进一步探讨（Cannon *et al.*，2019）。

本研究以受松材线虫病侵扰后经过马尾松疫木伐除的林分为对象，探究不同疫木伐除强度对林分空间结构和林下更新层植被密度、物种组成、物种多样性的影响，分析林分空间结构与林下更新层物种多样性之间的关系，以期为受病虫害侵扰的马尾松林及疫木伐除后的群落构建和可持续经营提供科学依据。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

研究区位于浙江省杭州市建德市，气候类型为中亚热带季风气候，年平均气温 16.7 ℃，年均降水量 1600 mm。地形地貌以破碎丘陵为主，土壤类型为红壤和黄壤。植被类型以常绿阔叶林、落叶阔叶林、常绿落叶阔叶混交林和针阔混交林为主。研究区乔木层代表性物种为马尾松（*Pinus massoniana*）、杉木（*Cunninghamia lanceolata*）、青冈（*Cyclobalanopsis glauca*）和苦槠（*Castanopsis sclerophylla*）等，灌木层代表性物种为山矾（*Symplocos sumuntia*）、檵木（*Loropetalum chinense*）和细齿叶柃（*Eurya nitida*）等，草本层代表性物种为芒萁（*Dicranopteris pedata*）和蕨（*Pteridium aquilinum*）等。

建德市松材线虫病疫情首先发生于寿昌镇，后迅速蔓延至市域全境，以梅城林区、乌石滩林区等区域为盛。该区域马尾松林自 2010 年部分遭受松材线虫病以来，为防止病害蔓延，开始每年进行疫木伐除，并保留林内天然更新的非松科植株，持续 5～7 年，期间未进行其他经营性采伐。

1.2 样地设置和植被调查

本研究在在寿昌和梅城的松材线虫病主要除治区内，选择立地条件和择伐前龄级、密度基本一致的马尾松林为研究对象，依据受灾程度不同，不同林分间采取的择伐强度亦有差异，根据伐除蓄积强度确定 4 种不同的马尾松疫木伐除类型：轻度择伐（Ⅰ）、中度择伐（Ⅱ）、重度择伐（Ⅲ）和皆伐（Ⅳ），

中国知网 https://www.cnki.net

并以未受干扰的马尾松次生林(CK)作为对照,其中Ⅲ补植了浙江楠(*Phoebe chekiangensis*)和紫楠(*Phoebe sheareri*),Ⅳ补植了乌桕(*Triadica sebifera*)和山樱花(*Prunus serrulata*)。

样地调查于2023年8月进行,参考吴载璋(2019)、张亚昊等(2021)和谢阳生等(2023)研究中的样地设置,根据典型抽样的方法,在每种林分内随机设置3个20 m×20 m的标准样地,各样地间隔大于30 m,共设置样地15个。对标准样地进行每木检尺,测量胸径、树高和冠幅等,林分基本特征见表1。将每个标准样地划分为16个5 m × 5 m样方,每个样方中选择目标树(马尾松)和4棵相邻树,记录夹角、距离用于计算林分空间结构参数。随机选择5个样方进行林下更新植被调查,将高度在0.2~1 m的个体记为幼苗,将高度>1 m且胸径<5 cm的个体记为幼树,合计为更新层物种,本研究调查的幼苗(幼树)均为疫木伐除后新生。

1.3 林分空间结构参数的计算

本研究从林分水平结构、垂直结构以及竞争态势三个方面选取角尺度、混交度、开敞度、林层指数、大小比数和竞争指数作为空间结构参数(曹小玉等,2015; 姜鹏博等,2024)。

(1)角尺度 Uniform angle index(UAI)。角尺度用于描述树木之间的空间分布格局,衡量树木的分布是聚集还是随机:

$$W_i = \frac{1}{4}\sum_{j=1}^{4} z_{ij}$$

(2)混交度 Mingling degree(MLD)。混交度用于描述林分内树种的空间隔离程度,衡量林分的异质性和多样性:

$$M_i = \frac{1}{4}\sum_{j=1}^{4} v_{ij}$$

(3)开敞度 Opening degree(OPD)。开敞度用于描述林分的密闭程度,衡量目标树受相邻树遮蔽的程度:

$$OP_i = \frac{1}{4}\sum_{j=1}^{4} t_{ij}$$

(4)林层指数 Storey index(STI)。林层指数用于描述林分的垂直结构和层次多样性,衡量林层在垂直方向上的复杂性和多样性:

$$SL_i = \frac{Z_i}{3} \times \frac{1}{4}\sum_{j=1}^{4} s_{ij}$$

(5)大小比数 Dominance(DMN)。大小比数用于描述林木分化程度的大小,衡量林分中树木的大小分布特征和竞争状况:

$$U_i = \frac{1}{4}\sum_{j=1}^{4} k_{ij}$$

(6)竞争指数 Competition index(CPI)。竞争指数用于描述林分内的竞争压力,衡量林木之间的资源竞争程度:

$$C_i = \sum_{j=1}^{4} \frac{d_j}{d_i} \times \frac{1}{D_{ij}}$$

1.4 林下更新层物种重要值和多样性指数的计算

1.4.1 物种重要值(曾伟等,2023)

重要值:

$$IV = \frac{Dr + Pr + Fr}{3}$$

式中,Dr为相对多度(某个种的株数/全部种的总株数),Pr为相对显著度(某个种的胸高断面积/全部种的胸高断面积,灌木为地径,草本为盖度),Fr为相对频度(某个种在小样方的频度/全部种的总频度)。

1.4.2 物种多样性指数(曾伟等,2023)

(1) Margalef 丰富度指数(H):

$$H = \frac{S-1}{\ln N}$$

式中,S为样地内木本植物种类数; N为样地内木本植物个体总数。组成群落的生物种类越多,其值越大。

(2) Shannon 多样性指数:

表1 不同马尾松伐除强度类型林分的基本特征

Table 1 Basic characteristics of stand types with different intensities of *Pinus massoniana* removal

类型 Types	坐标 Coordinate	主要树种 Main species	林分密度 Stand density (trees · hm^{-2})	平均胸径 Average DBH (cm)	平均树高 Average height (m)	伐除强度 Logging intensity (%)	马尾松占比 *P. massoniana* proportion (%)
对照(CK)	119°29′19″E, 29°33′30″N	马尾松	1683	13.07±6.19	11.55±3.77	0	83
轻度择伐(Ⅰ)	119°31′14″E, 29°33′35″N	马尾松	1167	10.18±6.38	10.54±4.27	20	64
中度择伐(Ⅱ)	119°31′08″E, 29°33′32″N	马尾松	1000	17.89±13.36	12.97±7.36	40	46
重度择伐(Ⅲ)	119°08′09″E, 29°25′43″N	杉木、马尾松	1375	10.35±8.24	9.15±5.44	70	21
皆伐(Ⅳ)	119°13′17″E, 29°20′18″N	乌桕、山樱花	892	6.92±5.90	5.48±3.15	> 90	0

中国知网 https://www.cnki.net

$$H' = -\sum_{i=1}^{S} P_i \log_2 P_i$$

式中，P_i 为第 i 个物种的相对丰度(即该物种个体数占总个体数的比例)。指数越大，表明样本的多样性越高。

(3) Pielou 均匀度指数(J)：

$$J = \frac{H'}{\ln S}$$

式中，H'是 Shannon 多样性指数。若各物种个体数越接近，均匀度就越大。

(4) Simpson 生态优势度指数(D)：

$$D = 1 - \sum_{i=1}^{S} P_i^2$$

该指数值范围从 0 到 1，数值越大，表示多样性越高，优势物种越少。

1.5 数据分析

使用单因素方差分析和 Duncan 检验不同样地林分空间结构参数、更新层密度和多样性指数之间的差异。将物种多样性指数作为因变量，林分空间结构参数作为自变量，采用一元线性回归法分析林分空间结构对林下物种多样性影响。所有数据分析过程在 Excel 和 R 4.3.3 进行，其中单因素方差分析利用“stats”包完成，回归分析利用“ggpmisc”程序包完成，Duncan 检验利用“agricolae”包完成，绘图利用“ggplot2”程序包完成。

2 结果与分析

2.1 不同马尾松伐除强度对林分空间结构的影响

如图 1 所示，从水平空间结构上看，对照马尾松次生林(CK)的角尺度显著高于轻度择伐林分(Ⅰ)($P<0.05$)，其余林分之间角尺度无显著差异($P>0.05$)且平均角尺度均小于 0.4，即马尾松疫木伐除后林木水平分布格局处于均匀分布状态。马尾松伐除林分(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)的平均混交度均超过了 0.6，且均显著高于 CK($P<0.01$)，伐除疫木后，林分达到了中强度混交状态(惠刚盈等，2001)，树种空间隔离程度均有效提高。从垂直空间结构上看，不同林分间的开敞度无显著差异($P>0.05$)，而Ⅳ的林层指数显著小于其他林分($P<0.05$)，说明除皆伐外，其他林分的垂直空间结构无显著差异，透光条件方面以皆伐林分为最佳。从竞争态势上看，随着疫木择伐强度的增加，林分大小比数和竞争指数逐渐降低，表明林木对资源的竞争强度下降，但Ⅳ由于小径木向大径木的转化相较其他择伐类型更快，其大小比数又显著回升($P<0.05$)。

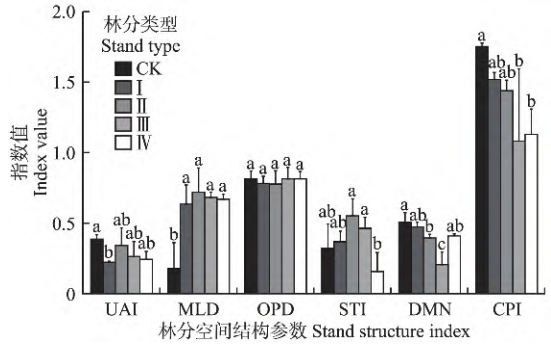


图 1 不同马尾松疫木伐除强度的林分空间结构参数

Fig.1 Stand spatial structure parameters under different intensities of infected wood removal

2.2 不同马尾松伐除强度对林下更新层密度和多样性的影响

马尾松皆伐林分(Ⅳ)的林下更新层植被平均密度为 4425 株·hm^{-2}(图 2)，显著高于其他林分，而Ⅰ又显著高于Ⅲ和 CK($P<0.01$)。Ⅰ和 CK 中幼苗占比分别为 56.57%和 33.3%，Ⅲ中幼苗占比为 81.3%，而Ⅱ和Ⅳ中幼苗的占比则达到了 97.92%和 95.7%，幼苗占据了林下更新层物种的绝大部分。就物种组成而言，CK、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ的林下更新层物种数分别为 25、32、30、20 和 39 种，其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ均以檵木(*Loropetalum chinense*)为优势物种，Ⅳ中以盐麸木(*Rhus chinensis*)为优势物种(表 2)。此外，各林分内均基本没有马尾松幼苗或幼树，预示着未来林分内阔叶树重要值将超过马尾松，有望形成马尾松针阔混交林。林下更新层物种多样性结果(图 3)显示，CK 的 Shannon 指数、Pielou 指数和 Simpson 指数均显著高于其他林分($P<0.05$)，且 Margalef 指数仅次于Ⅰ，而各类型中更新层多样性表现最差的为Ⅳ。表明未受干扰的马尾松林的更新层物种多样性较高，而随着马尾松疫木伐除强度增加，林下更新层物种多样性整体呈现出下降的趋势。

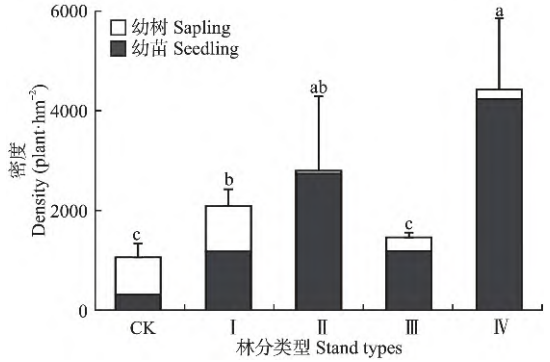


图 2 林下更新层物种密度

Fig.2 Species density in the understory regeneration layer

中国知网 https://www.cnki.net

表 2 林下更新层重要值排序前 3 的物种组成

Table 2 Top 3 species in the understory regeneration layer by importance value

林分(编号) Stand	更新层物种 Regeneration layer species	重要值 Importance value	重要值累计 Accumulation (%)
CK	檵木 *Loropetalum chinense*	0.18	43.96
	山矾 *Symplocos sumuntia*	0.14	
	细齿叶柃 *Eurya nitida*	0.11	
Ⅰ	檵木 *Loropetalum chinense*	0.30	48.50
	柏木 *Cupressus funebris*	0.11	
	栀子 *Gardenia jasminoides*	0.08	
Ⅱ	檵木 *Loropetalum chinense*	0.38	64.25
	栀子 *Gardenia jasminoides*	0.16	
	朱砂根 *Ardisia crenata*	0.10	
Ⅲ	檵木 *Loropetalum chinense*	0.29	57.31
	大青 *Clerodendrum cyrtophyllum*	0.15	
	杉木 *Cunninghamia lanceolata*	0.12	
Ⅳ	盐麸木 *Rhus chinensis*	0.27	59.91
	杉木 *Cunninghamia lanceolata*	0.22	
	大青 *Clerodendrum cyrtophyllum*	0.11	

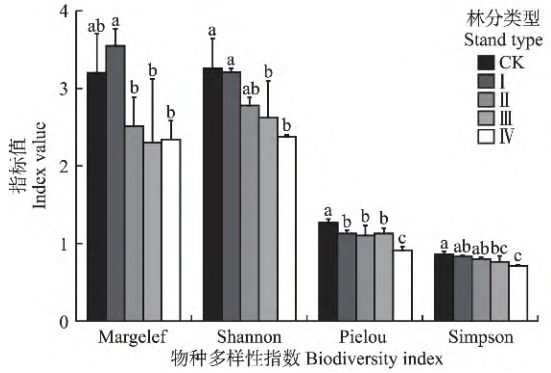


图 3 林下更新层物种多样性指数

Fig.3 Species diversity index of the understory regeneration layer

2.3 不同马尾松伐除强度对林下更新层生长特征分布的影响

由图 4a 可知,CK 和Ⅰ的林下更新物种的基径分布较均匀,呈“多峰”或“单峰偏左”分布; 而随着择伐强度增加,基径分布逐渐向 0.15~1 cm 的水平集中,总体呈“倒 J 型”分布。Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ林分中分别有83.63%、65.34%和66.85%的更新物种基径集中在 0.15~1 m 水平。

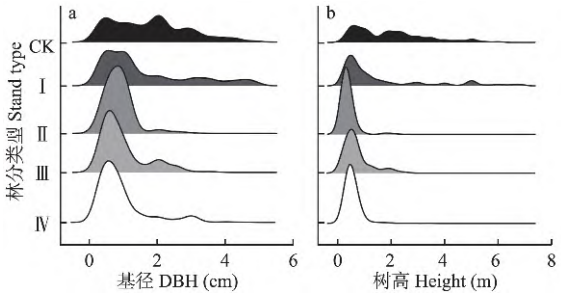


图 4 林下更新层物种基径和高度分布

Fig.4 Basal diameter and height distribution of species in the understory regeneration layer

更新物种的高度结果类似,CK 中更新物种的高度在各个高度级上呈均匀分布,其中分布在 0.2~1 m 的物种占 30.47%,而Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ中分别有56.51%、97.92%、81.25%和 95.67%的更新物种的高度集中在 0.2~1 m 水平(图 4 b)。可见,随择伐强度增大高度逐渐向 0.2~1 水平集中。总体上看,中度择伐林分的林下更新物种的基径和高度分布相较于其他林分更为集中。

2.4 林分空间结构与林下更新层物种多样性和生长特征的关系

如图 5 所示(仅展示 $P<0.05$ 的结果),大小比数和竞争指数与 Margalef 指数、Shannon 指数和 Simpson 指数也呈显著正相关($P<0.05$),其中竞争指数对 Shannon 指数有极显著的影响($P<0.01$)。角尺度和混交度则对 Pielou 指数有显著影响($P<0.05$),其中角尺度与 Pielou 指数呈正相关关系,而混交度则与 Pielou 指数呈负相关关系。而林分垂直空间结构对林下更新物种多样性无显著影响($P>0.05$)。从整体上看,林分内竞争态势的上升与林下更新层物种丰富度增加和优势物种数量下降有显著正相关,林分水平空间结构则对物种均匀度有着显著影响,其中角尺度的上升与均匀度呈正相关关系,混交度的上升则与均匀度呈负相关。

如图 6 所示(仅展示 $P<0.05$ 的结果),竞争指数与 3~4 cm 地径的幼苗密度呈显著负相关($P<0.05$),开敞度与 2~3 cm 地径的幼苗密度呈极显著负相关($P<0.01$)。其他林分空间结构参数对不同地径和高度的幼苗密度无显著影响($P>0.05$)。总体来看,林分竞争指数的下降和开敞度的上升促进了更新层幼苗向幼树的过渡和转化。

3 讨 论

3.1 马尾松疫木伐除对林分空间结构的影响

本研究结果表明,马尾松疫木伐除显著改善了林木水平空间格局,林木由聚集或稀疏趋向于均匀分布,树种混交度上升,资源竞争强度下降,有利于林下物种更新和演替,增强了林分对松材线虫病的抵抗能力(赵新康等,2025)。这与当前大部分研究结果基本一致,择伐降低了林分密度,扩大了林窗,树木生长空间得到改善(王子纯等,2022; 沙欢等,2024),同时光照、水分、空气等资源利用效率提高,林内竞争压力有效缓解(Wang *et al.*,2022; 张保全等,2023),土壤质量得到优化(Wan *et al.*,2022),有

中国知网 https://www.cnki.net

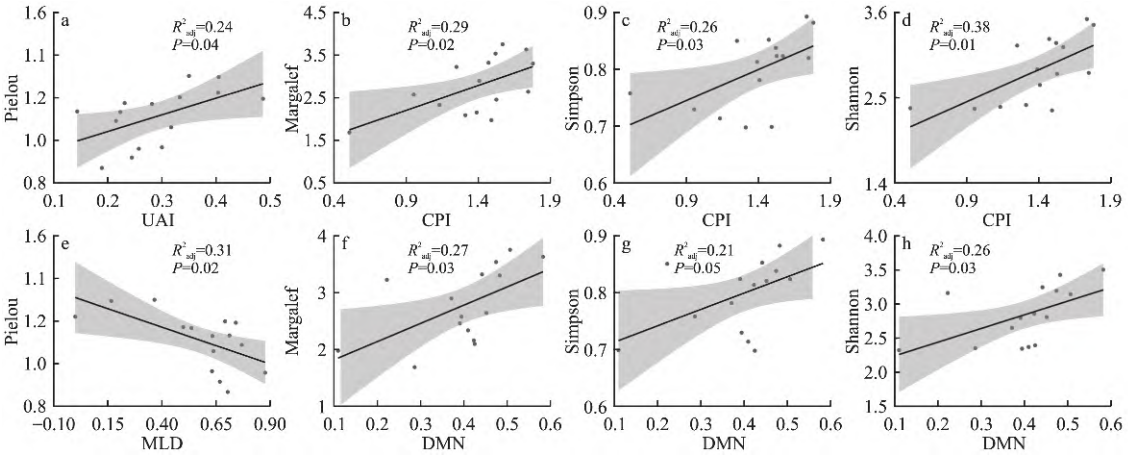


图5 林分空间结构指标与林下更新物种多样性线性回归

Fig.5 Linear regression of stand spatial structure and regeneration species diversity

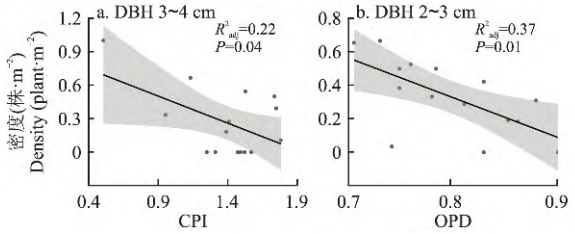


图6 林分空间结构指标与林下更新生长特征的线性回归

Fig.6 Linear regression of stand spatial structure and regeneration growth characteristics

利于林下树种的生长发育，从而促进森林内更新、恢复、物种的生长和多样性(Ding *et al.*，2017; 刘太艳等，2025)。但不同择伐强度对林分开敞度无显影响，这可能是由于保留木(健康马尾松)本身生长旺盛，树冠扩张较快，而多频次的疫木动态伐除，也有利于加快树冠恢复郁闭(Soler Martin *et al.*，2017)。而皆伐林分内90%以上的马尾松被伐除，导致林层结构多样性显著低于其他林分类型(谌红辉，2010)。此外，疫木伐除也促进了林地小径木向大径木的转化，使得林木间大小比数和竞争指数逐渐降低，这也和前人相关研究结果类似，即多次动态间伐会减少小径级木比例，使林木径级分布近似右态分布，更有利于定向培育大径级林木(戴冬等，2019)。但本研究显示，随着马尾松被皆伐，林木数量显著下降，而补植的阔叶树种均为同一龄级，使林内竞争程度又进一步升高。因此，从林分结构调整的角度来看，应对受害马尾松林进行疫木动态伐除，尽量避免受灾严重后对所有马尾松进行集中皆伐的情况。

3.2 马尾松疫木伐除对林下植被更新的影响

幼苗期是植物生活史中生长最脆弱和敏感的时期，能否成功转成幼树，是决定种群更新能否成功的重要因素(姜冬冬等，2023)。有研究表明，森林更新障碍的主要因素之一就是一年生幼苗的存活率低下，一年生幼苗向二年生和更高苗龄的幼苗、幼树的转化较少，导致更新过程存在断层(谢锦等，2020)。本研究结果表明，马尾松皆伐后林下更新幼苗密度最高，基径和高度集中分布在0.15~1和0.2~1 m，说明皆伐林分虽然有着较高的更新潜力，但幼苗龄级偏低，更新转化率不高。而中度择伐林分有较高的幼苗密度和更平衡的幼苗-幼树比例，幼苗生长特征分布较为均衡，具有更强的更新能力。同时，疫木伐除后林下更新层多为苦槠、青冈等阔叶树种，基本无马尾松幼苗，说明疫木伐除对群落向针阔混交林演替有更好的促进作用(Comita *et al.*，2018; Bartels *et al.*，2023)，有利于提高未来森林对松材线虫病的抵御能力(张华锋等，2020)。对于受害程度尚不严重马尾松纯林，伐除疫木并保护林下非松科植株，利用天然更新配合适当的林下阔叶树补植，是一种成本低廉且可行度较高的措施，可促使地带性阔叶树种恢复性生长，促进受损群落正向演替和功能恢复。然而，有研究表明，高强度的连续人为干扰(如马尾松重度择伐、皆伐)可能会使鸟类、啮齿类等生物群落栖息地减少(唐继新等，2020)，对林下植物种子传播等生态过程产生阻碍，从而降低林下更新层物种多样性(Ylisirniö *et al.*，2016)。因此，虽然前述疫木动态择伐有利于林分结构调整，但鉴于每年采伐清理受害木的成本较高，且对林下植被更新有不利影响，可考虑减少疫木伐除的频次，尽量定期集中伐除清理(吴敏娟等，2019)，保证生态影响在可控范围内。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 林分空间结构与林下更新层物种多样性和生长的关系

林分空间结构对于林下更新层植物群落组成与分布有着重要的影响(Ali *et al.*,2022)。本研究结果显示,水平结构(角尺度、混交度)和竞争态势(大小比数、竞争指数)是影响林下更新层物种多样性变化的主要驱动因子。其中,竞争态势与林下更新层 Margalef 丰富度指数、Shannon 多样性指数以及 Simpson 生态优势度指数均呈显著正相关。一方面可能是由于竞争态势下降使资源变得充裕,更有利于林下更新层的櫧木、栀子、盐麸木等喜光树种占据生态位(马刘乐等,2023);另一方面,林分竞争态势的下降也促进了更新层幼苗的生长,有利于幼苗向幼树过渡,提高更新转化率。此外,本研究表明,林下更新层 Pielou 均匀度指数则主要受水平空间结构(角尺度、混交度)的显著影响,林木水平分布的均匀程度与林下更新物种数量的均匀程度呈正相关,而林木混交度则与之呈负相关;但林分垂直结构与林下更新层物种多样性的未呈现显著相关关系。这可能是由于伐除马尾松疫木后,增加了林分内的生态位空间,此时部分适应性强的先锋物种在短期内占据了优势地位,使物种数量均匀度下降。而马尾松疫木在原林层中已是枯立木状态,原本在垂直结构上对林分影响不大,故未能体现伐除后林分垂直空间结构对林下更新层的显著影响(Franc *et al.*, 2008)。

4 结 论

适度的马尾松疫木伐除通过改善林分水平空间结构、降低林内竞争,对林下幼苗向幼树过渡形成了有利条件,促进林分向异龄混交林演替,增强林分的稳定性与病害抵御能力。高强度马尾松疫木伐除(重度择伐、皆伐)虽然能够提高林下幼苗密度,但会显著降低林下更新层物种多样性。因此,建议在病虫害早期对疫木进行适度动态伐除并长期监测,避免受灾严重后对所有马尾松进行集中皆伐的情况,实现马尾松林的可持续更新和健康经营。本研究主要聚焦于幼苗和幼树,未涉及土壤种子库等繁殖体,可能低估了整体更新潜力,且由于研究周期所限,缺乏对疫木伐除过程中林分动态变化的连续调查,后续还需加强持续监测。

参考文献

曹小玉, 李际平, 周永奇, 等. 2015. 杉木林林层指数及其与林下灌木物种多样性的关系. 生态学杂志, **34**(3): 589-595.

谌红辉. 2010. 广西马尾松人工林定向培育关键技术研究(硕士学位论文). 南京: 南京林业大学.

戴 冬, 彭楚才, 黄 鑫, 等. 2019. 鄂中地区马尾松人工林群落演替特征研究. 林业科学研究, **32**(6): 48-55.

惠刚盈, 胡艳波. 2001. 混交林树种空间隔离程度表达方式的研究. 林业科学研究, **14**(1): 23-27.

惠刚盈. 2013. 基于相邻木关系的林分空间结构参数应用研究. 北京林业大学学报, **35**(4): 1-9.

姜冬冬, 林建勇, 李 娟, 等. 2023. 濒危植物闽楠幼苗更新及环境解释. 西北植物学报, **43**(11): 1969-1974.

姜鹏博, 窦啸文, 韦新良, 等. 2024. 基于树种谱系的林木种间竞争分析. 森林与环境学报, **44**(4): 414-422.

刘太艳, 罗太成, 卢 军, 等. 2025. 落叶松云冷杉针叶混交林间伐后林木碳生长动态变化. 林业科学研究, **38**(2): 12-22.

马刘乐, 张梦骏. 2023. 不同干扰强度下林分空间结构对灌草层物种多样性的影响. 西北林学院学报, **38**(3): 63-69.

沙 欢, 梁咏亮, 彭 妞, 等. 2024. 林窗大小对青海云杉林灌草层维管植物物种多样性的影响. 生态学杂志, **43**(8): 2382-2394.

石 娟, 骆有庆, 宋冀莹, 等. 2006. 松材线虫入侵后不同伐倒干扰强度对马尾松林植物多样性的影响. 应用生态学报, **17**(7): 1157-1163.

唐继新, 贾宏炎, 曾 冀, 等. 2020. 采伐方式对米老排人工林天然更新的影响. 北京林业大学学报, **42**(8): 12-21.

王子纯, 李耀翔, 孟永斌, 等. 2022. 抚育间伐对小兴安岭天然次生林中云杉、冷杉的碳密度分配与竞争的影响. 西北林学院学报, **37**(1): 10-16.

吴敏娟, 尤誉杰, 张晓红, 等. 2019. 不同干扰模式对受害马尾松人工纯林林分结构的影响. 应用生态学报, **30**(1): 58-66.

吴载璋. 2019. 马尾松林冠下套种阔叶树对林下植被的影响. 森林与环境学报, **39**(4): 393-397.

谢 锦, 闫巧玲, 张 婷. 2020. 间伐对日本落叶松人工林林下更新木本植物组成和生长影响的时间效应. 应用生态学报, **31**(8): 2481-2490.

谢阳生, 孟京辉, 曾 冀, 等. 2023. 马尾松人工纯林近自然化改造效果分析. 林业科学研究, **36**(2): 31-38.

叶建仁. 2019. 松材线虫病在中国的流行现状、防治技术与对策分析. 林业科学, **55**(9): 1-10.

曾 伟, 雷江丽, 史正军, 等. 2023. 林分改造模式对马占相思森林群落木本植物更新的影响. 生态科学, **42**(1): 164-171.

张保全, 段丰沛, 郭小龙, 等. 2023. 基于结构优化的择伐对锐齿槲栎天然林结构与生长的影响. 西北林学院学报, **38**(1): 160-167.

张华锋, 陈思宇, 刘 刚, 等. 2020. 松材线虫病疫木卫生伐对马尾松纯林林分结构的影响. 浙江农林大学学报, **37**(4): 745-751.

张亚昊, 佃袁勇, 黄光体, 等. 2021. 不同演替阶段马尾松林林分空间结构对物种多样性的影响. 生态学杂志, **40**

中国知网 https://www.cnki.net

(8): 2357-2365.

张泽鑫, 蔡有柱, 赵丽娟, 等. 2024. 华北典型针叶混交林林下更新影响因素分析. 西北林学院学报, 39(3): 35-41.

赵新康, 李志红, 孙 艳, 等. 2025. 马尾松林林分结构对松墨天牛成虫生物生态学特性的影响. 生态学杂志, 44(2): 434-440.

周秀斌, 徐玉华, 刘 敏, 等. 2024. 千岛湖区马尾松林改造后的林下植物多样性和群落稳定性. 林业科学研究, 37(3): 95-105.

朱光玉, 徐奇刚, 吕 勇. 2018. 湖南栎类天然次生林林分空间结构对灌木物种多样性的影响. 生态学报, 38(15): 5404-5412.

Ali F, Khan N. 2022. Do environmental variables and overstory communities affect the spatial pattern of understory vegetation? Lessons from *Monotheca buxifolia* (Falc.) A. DC. forests in Pakistan. *Acta Botânica Brasílica*, **36**: e2021abb0210.

Bartels SF, Macdonald SE. 2023. Dynamics and recovery of forest understory biodiversity over 17-years following varying levels of retention harvesting. *Journal of Applied Ecology*, **60**: 725-736.

Cannon JB, Tinkham WT, DeAngelis RK, *et al*. 2019. Variability in mixed conifer spatial structure changes understory light environments. *Forests*, **10**: 1015.

Chepkoech EK, Agevi H, Lung Ayia H, *et al*. 2024. Woody species composition, stand structure and regeneration status of Londiani forest in Kenya. *Forests*, **15**: 653.

Comita LS, Uriarte M, Forero-Montaña J, *et al*. 2018. Changes in phylogenetic community structure of the seedling layer following hurricane disturbance in a human-impacted tropical forest. *Forests*, **9**: 556.

Ding Y, Zang R, Lu X, *et al*. 2017. The impacts of selective logging and clear-cutting on woody plant diversity after 40 years of natural recovery in a tropical montane rain forest, south China. *Science of the Total Environment*, **579**: 1683-1691.

Franc N, Götmark F. 2008. Openness in management: Hands-off vs partial cutting in conservation forests, and the response of beetles. *Biological Conservation*, **141**: 2310-2321.

Johnstone JF, Allen CD, Franklin JF, *et al*. 2016. Changing disturbance regimes, ecological memory, and forest resilience. *Frontiers in Ecology and the Environment*, **14**: 369-378.

Matisone I, Katrevičs J, Jansone D, *et al*. 2024. Ground cover vegetation in differently managed hemiboreal Norway spruce stands: Plantation vs. natural regeneration. *Diversity*, **16**: 203.

Seidl R, Turner MG. 2022. Post-disturbance reorganization of forest ecosystems in a changing world. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **119**: e2202190119.

Soler Martin M, Bonet JA, Martínez De Aragón J, *et al*. 2017. Crown bulk density and fuel moisture dynamics in *Pinus pinaster* stands are neither modified by thinning nor captured by the Forest Fire Weather Index. *Annals of Forest Science*, **74**: 51.

Wang N, Bi HX, Cui YH, *et al*. 2022. Optimization of stand structure in *Robinia pseudoacacia* Linn. based on soil and water conservation improvement function. *Ecological Indicators*, **136**: 108671.

Wang Z, Li Y, Wang G, *et al*. 2024. Drivers of spatial structure in thinned forests. *Forest Ecosystems*, **11**: 100182.

Wan P, He R, Wang P, *et al*. 2022. Implementation of different forest management methods in a natural forest: Changes in soil microbial biomass and enzyme activities. *Forest Ecology and Management*, **520**: 120409.

Ylisirniö A, Mönkkönen M, Hallikainen V, *et al*. 2016. Woodland key habitats in preserving polypore diversity in boreal forests: Effects of patch size, stand structure and microclimate. *Forest Ecology and Management*, **373**: 138-148.

作者简介 陈子熙,男,2001年生,硕士研究生,主要研究方向为脆弱生态系统恢复治理。E-mail: jayce20jtj@gmail.com

责任编辑 李凤芹

中国知网 https://www.cnki.net